

Rapport d'Analyse - Projet RYTHMO

Rapport d'Analyse

Évaluation simplifiée du projet de diffusion sonore SAE 3.01

Projet analysé :	SAE 3.01 - Diffusion Sonore RYTHMO
Membres du groupe :	A. Badedji, N. Sefraoui, S. Ammour, J. Constantine, F. Meslin
Critères appliqués :	Critères d'analyse.pdf (Pédagogique)
Date d'audit :	19 Juin 2026

Ce document présente une évaluation claire et structurée du projet informatique **RYTHMO**. Le rapport met en lumière les points forts du travail, notamment la structure logicielle et le rendu de l'interface, tout en identifiant simplement les points techniques à corriger.

1. Fonctionnalité en accord avec les user stories

Ce critère évalue si toutes les fonctionnalités énoncées sont implémentées et si elles fonctionnent correctement.

Points forts : Sécurité et gestion des sessions fonctionnelles

Les fonctions de protection de l'accès utilisateur (hashage robuste via bcrypt, limitation des essais à 3 tentatives et déconnexion en cas d'inactivité prolongée) sont réelles et correctement codées.

Particularité matérielle : Choix de la simulation du Raspberry Pi

L'application cible des cartes de diffusion sonore Raspberry Pi. Ne possédant pas ce matériel au sein de notre groupe, le déploiement sur des machines physiques réelles n'a pas pu être testé.

Alternative astucieuse : Pour compenser cette contrainte matérielle, les pings d'activité et la détection d'alertes sont simulés. Cette approche pragmatique permet de faire fonctionner l'interface d'administration en mode démo.

2. Qualité du code

On regarde si le code est lisible, si les bonnes pratiques de développement sont respectées, et si le code est testé et documenté.

Structure du code : Excellente organisation MVC

Le projet bénéficie d'une **très bonne architecture logicielle** basée sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Le code est clair et structuré en couches indépendantes (Controllers, Services et DAOs pour la base de données), ce qui respecte les bonnes pratiques de développement.

Anomalies de programmation simples à corriger

- **Erreur de décalage d'espaces (Indentation)** : Dans `LecteurDAO.py`, la fonction de suppression d'un lecteur a été décalée par erreur sous la fonction de modification du nom. Cela rend le bouton de suppression inactif.
- **Liaison de connexion manquante** : Le composant de connexion tente d'appeler des fonctions techniques de comptage des essais de connexion oubliées dans la base de données.

3. Gestion des données

Évaluation de la base de données pour vérifier qu'il n'y a pas de redondance et que les données stockées sont en cohérence avec l'utilisation de l'application.

Points forts : Base de données relationnelle propre

La structure des tables de données sous SQLite est cohérente et bien articulée. Les liens (clés étrangères) entre les utilisateurs, les playlists et les lecteurs de musique sont logiques.

Faute de frappe SQL dans l'initialisation

Le script de création des tables (`schema.sql`) comporte une parenthèse fermante en trop à la ligne 100 (`DROP TABLE IF EXISTS planifie_une;);`). Ce simple caractère empêche le démarrage automatique de la base de données.

4. Interface utilisateur

Évalue si l'interface utilisateur est utilisable, facile à prendre en main et en cohérence avec les fonctionnalités de l'application.

Avis général : Une interface très belle et soignée

L'interface utilisateur est **particulièrement agréable et moderne**. Construite de façon fluide avec Bootstrap, elle propose un menu de navigation clair, des indicateurs de couleur pertinents (vert pour en ligne, rouge pour hors-ligne) et des graphiques épurés pour les statistiques. La prise en main est intuitive et professionnelle.

5. Installation et déploiement

Ce critère évalue si l'application est facile à lancer, si la procédure est claire (README) et si les dépendances sont configurées.

Choix matériel du Raspberry Pi : Pertinent et adapté

L'usage d'une Raspberry Pi est un excellent choix technologique pour ce type de projet professionnel. C'est un appareil robuste, silencieux, très économique en électricité et parfaitement adapté pour jouer de la musique en continu sur les lieux de vente.

Installation locale simple mais notice incomplète

Le lancement local est facile mais nécessite l'installation du module de sécurité bcrypt, qui a été oublié dans le guide README.md.

6. Synthèse d'Évaluation

Critère d'analyse	Note / 10	Constat principal de l'auditeur
1. Fonctionnalité (User Stories)	5.0 / 10	Sécurité fonctionnelle. Simulation logicielle pertinente pour compenser l'absence de Raspberry Pi.
2. Qualité du code	6.0 / 10	Architecture MVC et structure de fichiers remarquables.

Critère d'analyse	Note / 10	Constat principal de l'auditeur
		Quelques bugs simples à corriger.
3. Gestion des données	5.5 / 10	Relations propres entre les tables, mais l'initialisation est bloquée par une parenthèse en trop.
4. Interface utilisateur	8.5 / 10	Le rendu visuel est très réussi, soigné, moderne et très ergonomique pour les utilisateurs.
5. Installation & Déploiement	5.0 / 10	Le Raspberry Pi est un excellent choix matériel, mais l'aide au déploiement locale est trop légère.
Note Globale du Projet		6.0 / 10

En conclusion nous décidons de ne pas garder ce projet du notement à l'utilisation d'une Raspberry Pi qui n'est pas en notre possession et dont nous ne sommes pas familier.